粉笔直播课

理论讲练-判断推理 8

（笔记）

主讲教师：赵睿

授课时间：2025.07.29

粉笔事考·官方微信

理论讲练-判断推理 8（笔记）

【答案汇总】

推理规则之“德·摩根定律”1-4：AABC

推理形式 1-2：AD

排除法与代入法 1-4：DDDA

推理起点 1-3：BCA

判断推理　理论讲练 8

【注意】课后要按照要求好好复盘，书读百遍其义自见。

六、推理规则之“德·摩根定律”

-（A 且 B）＝-A 或-B

-（A 或 B）＝-A 且-B

口诀：去括号，逐项添“-”，“且”“或”互变

练习：

-（聪明且美丽）=-聪明或-美丽

-（想涨工资或想放假）=-涨工资且-放假

【注意】摩根定律：在逻辑中去括号的规则。

1.回顾初中数学知识：如果通过各种公式规则化简数学等式，最终化简成“-（X+Y）”，这个结果不能是最终答案，因为数学中要求化简化到最简，带括号不是最简的，要开括号，括号前有“-”，打开括号要逐项改变符号，最终可得“-X-Y”。

2.在逻辑中开括号和在数学中是一样的。“-（A 且 B）”“-（A 或 B）”不是最终答案，且括号前有负号也不好理解，所以要打开括号，规则完全等同于数学，括号前面有“-”，打开括号，逐项添“-”，“A”变成“-A”，“B”变成“-B”，“且”变成“或”，“或”变成“且”，在数学中没有“且”“或”之分，但是在逻辑中“-且=或”“-或=且”。

（1）-（A 且 B）＝-A 或-B。

（2）-（A 或 B）＝-A 且-B。

（3）口诀：去括号，逐项添“-”，“且”“或”互变。

3.练习：

（1）并不是“聪明且美丽”，“聪明”变成“-聪明”，“美丽”变成“-美丽”，“且”变成“或”，即“-聪明或-美丽”，“或”指的是至少有一个，有可能有其中一个，有可能有其中两个，三种情况都有可能存在。

（2）“想涨工资”变成“-涨工资”，“想放假”变成“-想放假”，“或”变成“且”，得到“-涨工资且-放假”。

4.答疑：-（-聪明且-美丽）=聪明或美丽。

【例 1】（2022 四川）班主任说：“并非张三和李四都考不上清华大学。”下列选项最为准确地表达了班主任意思的是（　）。

A.张三和李四至少有一个能考上清华大学

B.张三和李四至多有一个能考上清华大学

C.张三和李四都考不上清华大学

D.张三和李四都能考上清华大学

【解析】1.这种题目可以理解，如果理解到位、足够敏锐、准确也可以。“并非”在逻辑中是“-”，否定后面整句话，“张三和李四都考不上清华大学”可以翻译成“-张三且-李四”，“班主任”的意思是“-（-张三且-李四）”，打开括号，“-张三”变成“张三”，“-李四”变成“李四”，“且”变成“或”，得到“张三或李四”，“或”表示至少有一个，即张三和李四中至少有一个能考上，锁定 A 项。

“张三或李四”有三种情况，即①张三、-李四，②李四、-张三，③张三、李四，每种情况都可能发生，也可以说每种情况发生的概率为 1/3，但是不能保证哪一种情况一定发生。

D 项：可能对，不保证一定对，“班主任”的意思有三种情况，该项只是 1/3 种情况，排除。

C 项：一定错误，至少有一个人考上，不可能是 0，排除。

B 项：“至多有一个”说明不能超过 1 个，可以是 0 个、1 个，小于等于 1。“最多有一个能考上”=“至少有一个考不上”，如“张三和李四最多有一个能考上”包含三种情况，即①张三、-李四，②李四、-张三，③-李四、-张三，从“×”的角度总结，第一、第二种情况都有 1 个“×”，第三种情况有 2 个“×”，总结起来就是“至少有一个×（至少有一个考不上）”。“至少”对应“或”，“考不上”对应“-”，B 项等价于“-张三或-李四”。题干是“张三和李四至少有一个能考上”，但是该项是“张三和李四至多有一个能考上”，“至少有一个”和“至多有一个”不等价，排除。

答疑：“最多有一个能考上”有可能两个人都考不上。【选 A】

【注意】

1. 至少一个：A 或 B。

2. 至多一个：-A 或-B。

3. “至多一个行”=“至少一个不行”，“至少”代表“或者”，“不行”代表“否”。

【例 2】（2020 西藏）只要小明心胸开放且言行一致，那么团队成员就会信任小明，甘心接受小明的领导。

如果上述断定为真，团队成员没有接受小明的领导，那么以下哪一项也一定为真？（　）

A. 小明心胸不开放或者言行不一致

B. 小明心胸不开放并且言行不一致

C. 小明心胸开放或者言行一致

D. 小明心胸不开放但言行一致，或者小明心胸开放但言行不一致

【解析】2. 既要有宏观的眼光，也要有微观的细节。“只要 A，那么 B”前推后，翻译为“A→B”，“A”中是“a 且 b”，“B”中是“c 且 d”，题干可以翻译为“心胸开放且言行一致→信任且领导”。

“团队成员没有接受小明的领导”说明“-领导”，“领导”在逻辑等式的后端并且是“且”关系中的一个，“且”关系两真才真、一假就假，所以“-领

导”是对“信任且领导”的否定，是题干整体的否后，否后推否前，得到“-（心胸开放且言行一致）”。

带着括号不是最终答案，将括号打开，逐一改变符号，“且”“或”互变，得到“-心胸开放或-言行一致”；“或”表示至少有一个，可以是 1 个、可以是 2 个，所以“-心胸开放或-言行一致”有 3 种情况，即①-心胸开放、言行一致；②-言行一致、心胸开放；③-心胸开放、-言行一致。

A 项：“-心胸开放或-言行一致”对应题干内容，当选。

B 项：“-心胸开放且-言行一致”只描述了第三种情况，漏掉了第一种和第二种情况，是可能对，不保证一定对，排除。

C 项：题干结论是“-心胸开放或-言行一致”，但是该项是“心胸开放或言行一致”，排除。

D 项：“-心胸开放、言行一致”对应情况①，“-言行一致，心胸开放”是情况②，漏掉了情况③，排除。【选 A】

【例 3】（2023 北京）如果某川菜馆在同一天供应水煮鱼和麻婆豆腐，那么它也一定供应宫保鸡丁；该川菜馆周四不供应宫保鸡丁。

如果上述断定是真的，那么以下哪项也一定是真的？（　）

A. 如果该川菜馆在周四不供应水煮鱼，那么这天它一定供应麻婆豆腐

B. 如果该川菜馆在周四供应水煮鱼，那么这天它一定不供应麻婆豆腐

C. 该川菜馆在周四不供应水煮鱼

D. 该川菜馆在周四不供应麻婆豆腐

【解析】3. 本题不难，但是涵盖的内容很多。“如果……那么……”前推后，翻译为“水煮鱼且麻婆豆腐→宫保鸡丁”。

给出已知条件“周四不供应宫保鸡丁”，是题干的否后，否后推否前，得到“-（水煮鱼且麻婆豆腐）”，打开括号，“水煮鱼”变成“-水煮鱼”，“麻婆豆腐”变成“-麻婆豆腐”，“且”变成“或”，得到“-水煮鱼或-麻婆豆腐”。“-水煮鱼或-麻婆豆腐”有 3 种情况，即①“-水煮鱼、麻婆豆腐”；②-麻婆豆腐、水煮鱼；③-水煮鱼且-麻婆豆腐。

C、D 项：只是 1/3 情况，不能保证一定不供应水煮鱼或不供应麻婆豆腐，

只是可能性，均排除。

A 项：“如果……那么……”前推后，“不供应水煮鱼”对于“-水煮鱼或-麻婆豆腐”是肯定其中一项，或关系肯定一项，另一项可能对，也可能不对，“麻婆豆腐”可能供应、可能不供应；“或”关系否定其中一项，另一项一定正确，该项排除。

B 项：“供应水煮鱼”是对“-水煮鱼”的否定，“或关系”否定其中一个条件，可得另一个一定对，“或”关系最少有一个对，得到“-麻婆豆腐”，当选。

答疑：

（1）“或”关系没有前后之分，“A 或 B”与“B 或 A”是一样的，出现“→”，才有前后之分。

（2）如“东京或巴黎”，给出“东京”，“或”关系可以去一个，也可以去两个，不确定是否去“巴黎”，即“或”关系肯定一个，另一个不知道。

（3）不需要理解，背公式即可。

（4）复盘从头到尾看讲义，记不住的地方重点背，不理解的知识听回放。

【选 B】

【例 4】（2023 广东）某单位欲选出若干名员工参加工会举行的运动会，现有以下要求：

（1）如果老赵参加，那么老钱参加，老周不参加；

（2）只有老李不参加，老钱或老周才能参加；

（3）老孙和老李不能同时不参加。

若老赵参加，则也可同时参加的是（　）。

A. 老钱和老李　　B. 老孙和老周

C. 老钱和老孙　　D. 老李和老周

【解析】4. 翻译题干条件：

（1）“如果……那么……”前推后，翻译为：赵→钱且-周。

（2）“只有……才……”后推前，翻译为：钱或周→-李。

（3）“不能”拿到前面，写成“-”，“同时不参加”为“-孙且-李”，翻

译为：-（-孙且-李）。打开括号，“-孙”变成“孙”，“-李”变成“李”，“且”变成“或”，得到“孙或李”。给出已知条件“老赵参加”，这个条件是客观事实，条件（1）提及“赵”，“赵参加”是肯前，肯前推肯后，得到“钱且-周”，即“钱参加”和“周不参加”确定为真。

根据“钱参加”，对于条件（2），“或关系”一真就真，故“钱或周”为真，肯前推肯后，得到“-李”。“-李”是对“孙或李”其中一项的否定，否一推一，得到“孙参加”，最终结论是“钱参加、孙参加”，C 项当选。【选 C】

有的同学认为“-李”是对“孙或李”其中一项的否定，否定一项推出另一项为真，但是有的同学可能被形式迷惑，认为是否后推肯前。“或”关系中没有前后之分，否定哪个都可以，只有在逻辑等式中才叫前推后。

答疑：

（1）昨天学习了前推后、后推前，最终的逻辑等式都是“A→B”，对于这种形式都是肯前推肯后，否后推否前，其他的情况都不确定。

（2）“或”关系是至少有一个对，“且”关系是两个都对，“A 且 B→C 或 D”也符合肯前推肯后，否后推否前，只是这种情况前后的真假判断麻烦了一些。

（3）在保证“或”关系整体对的前提下，“或”关系否一推一。

（4）“同时”就是“且”关系。【选 C】

记忆小测试

四组翻译：

1. 前推后：<u>如果、就、都、一定</u>

2. 后推前：<u>只有……才……、“双不”、除非……否则不……、“谁必要谁放后”</u>

3. ……且……：<u>缺一不可</u>

4. ……或……：<u>有一即可</u>

三组推理：

1. 逆否等价推理：A→B 等价于<u>-B→-A</u>

2. A 或 B，推理规则：<u>否一推一</u>

3. 摩根定律：-（A 且 B）＝<u>-A 或-B</u>

-（A 或 B）＝-A 且-B

【注意】

1. 目前学习了前推后和后推前，要背下来它们的典型逻辑关联词，这两种推理最终会写成“A→B”，一定适用于肯前必肯后，否后必否前。

2. “且”关系和“或”关系会结合逻辑等式的基础上把其中一个条件变成综合性的条件，写成“A 且 B→C 或 D”，整体上也适用于肯前必肯后，否后必否前，但是此时前后的肯定和否定比单一的一个条件要复杂一些。

3. “或”关系否一推一。“或”关系指的是至少有一个对，可以利用排除思维思考，只要确保其中有一个不对，剩下的那一个一定是对的。

4. 当推出的逻辑公式是否定带括号的形式，要打开括号变号。

七、推理形式

题目特征：

以下哪项中的推理形式/结构与题干中的推理形式/结构相似

下列与题干的逻辑关系/形式相同的是：

重结构，轻内容——有样学样

小技巧：字母代替更简单

【注意】推理结构/推理形式：

1. 题目特征：问法为“以下哪项中的推理形式/结构与题干中的推理形式/结构相似”“下列与题干的逻辑关系/形式相同的是”。通过问法可以知道这种题目关注的是结构和形式。

2. 解题方法：题干中会给出一个示例，“比着葫芦画瓢”，找到和示例形式和结构相同的选项，即重结构、轻内容，“内容”指的是对错，推理是否符合规则不重要，重要的是结构相同，即“有样学样”。

（1）根据典型的逻辑关联词，写出来逻辑等式，然后找结构相同的选项。

（2）用字母代替条件，找字母和顺序相同的选项即可。

3. 推理形式的题目不保证每年都考查，考的话最多考查一个。

【例 1】（2024 广东）所有被子植物都有花和果实，葫芦藓没有花和果实。

因此，葫芦藓不是被子植物。

下列推理结构与题干最为相近的一项是（　）。

A.所有博士生都发表了论文，小强没有发表论文，因此小强不是博士生

B.所有体育生都身材好，小亮也身材好，因此小亮是体育生

C.所有厨师都喜欢做饭，小刚不是厨师，所以小刚不喜欢做饭

D.所有阿根廷人都喜欢梅西，小李也喜欢梅西，所以小李是阿根廷人

【解析】1.问法为“推理结构与题干最为相近的一项是”，推理形式题。翻译题干条件：“都”前推后，翻译为“被子→有花和果实”，根据“葫芦藓没有花和果实”，推出“葫芦藓不是被子植物”，题干结构为“否后推否前”。不需要判断对错，结构相同即可。

A项：前提为“博士生→发论文”，根据“-发论文”推出“-博士生”，否后推否前，与题干结构一致，当选。

B项：前提为“体育生→身材”，根据“身材”推出“体育生”，为肯后推肯前，与题干形式不同，结构不一样，排除。

C项：前提为“厨师→做饭”，根据“不是厨师”，推出“不做饭”，为否前推否后，排除。

D项：前提为“阿根廷人→梅西”，根据“梅西”推出“阿根廷人”，为肯后推肯前，排除。

设字母更简单：比着句子的顺序从头往后标，“被子植物”写成“A”，“花和果实”是B，“葫芦藓”是C，“没有花和果实”是-B，题干结构为“A→B，C→-B，C→-A”。

A项：“博士生”为A，“论文”为B，“小强”是C，“没有发表论文”是“-B”，结构为“A→B，C→-B，C→-A”，与题干一致，当选。

B项：“体育生”为A，“身材”为B，“小亮”为C，结构为“A→B，C→B”，题干为“C→-B”，排除。

C项：“厨师”是A，“做饭”是B，“小刚”是C，结构为“A→B，C→-A”，题干为“C→-B”，排除。

D项：“阿根廷人”是A，“喜欢梅西”是B，“小李”是C，结构为“A→B，C→B”，题干为“C→-B”，排除。

答疑：写文字和标字母都可以，每个人都有自己擅长的，没有哪个方法更优秀。【选 A】

【注意】修改题目：所有被子植物都有花和果实，葫芦藓不是被子植物，所以葫芦藓没有花和果实。题干结构为否前推否后，C 项当选。不需要推理关注对错，结构一致就可以。

【例 2】（2023 福建）如果一个人既有国内外知名学府和科研机构的工作经历，又具备担任项目负责人的管理经验，那么他就能够成为一名优秀的企业家。张华就是这样一名优秀的企业家。

下列哪项与上述论述的逻辑关系最为相似？（　）

A. 如果开展各类岗位培训，就能提高员工的岗位技能，进而增强企业团队的战斗力和核心竞争力。故人力资源是企业最重要的核心资源

B. 如果一个人不具备创新思维和广阔的视野，以及前瞻性的眼光，那么他就不可能成为航天科技领域的领军人物。李明就是这样一名航天科技领域领军人物

C. 只有具备较强的观察力、想象力和言语表达能力才能成为好作家。因此王强是一位好作家

D. 如果一个企业能够引导和帮助员工树立目标、提升岗位技能，就能使企业具有凝聚力。新兴企业就具有这样的凝聚力

【解析】2. 问法为“逻辑关系最为相似”，和“逻辑结构相似一样”，推理形式题，翻译题干：“如果……那么……”前推后，“既……又……”是“且”关系，可以翻译成：工作经历且管理经验→优秀的企业家，张华是优秀的企业家。重形式，不用考虑里面的关系，去选项找逻辑关系和题干相似的即可。

A 项：“如果……就……”前推后，翻译为“开展岗位培训→提高员工岗位技能”，与题干不一样，题干有两个条件；另外最后一句话可以翻译为“人力资源→核心资源”，正常来说箭头后面是一样的，但是该项箭头后面的内容也不一样，排除。

B 项：“如果……那么……”前推后，“以及”可以看成“且”，可以翻译为“A 且 B 且 C”的形式，但是题干是两个条件；另外该项是“A 且 B 且 C→-领

军”，而结论是“李明→领军”，题干是“优秀”对“优秀”，但是该项是“-领军”对“领军”，排除。

C 项：“只有……才……”，后推前，翻译成“好的作家→观察力且想象力且表达力”，即“A→B 且 C 且 D”的形式，但是题干是“A 且 B→C”，与题干形式不一致；另外该句的结论是“王→好作家”，“好作家”是逻辑等式的前端，不是后端，排除。

D 项：“如果……就……”前推后，“引导”和“帮助”都是树立目标这一件事，所以不需要写成“且”关系，翻译成“树立目标且提升技能→凝聚力，新兴企业→凝聚力”，与题干完全一致，当选。

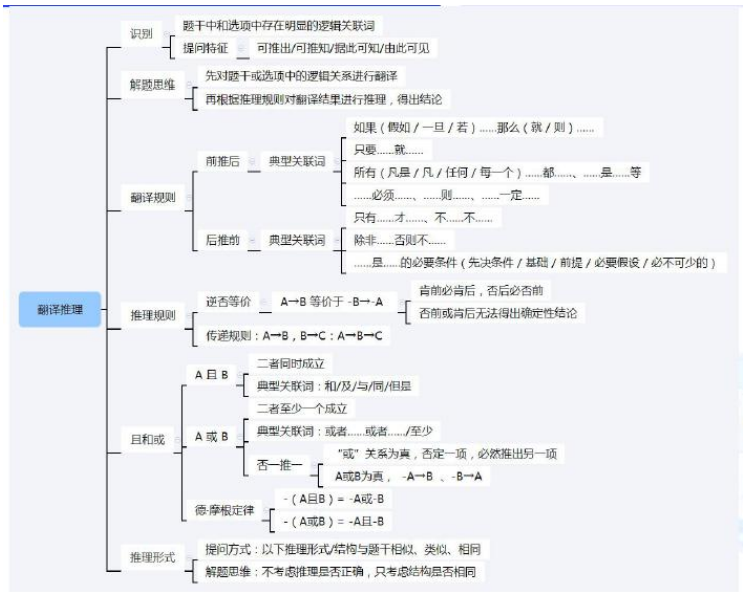
答疑：

（1）题干中的“学府和科研机构的工作经历”中的“和”不需要写成“且”，因为学府和科研机构都是定语，修饰的都是工作经历。

（2）B 项：“创新思维”“广阔的视野”“前瞻的眼光”是三个不同的动词，所以可以写成“且”。

（3）B 项的前半部分有两种理解，“-思维且-视野且-眼光”和“-（思维且视野且眼光）”都可以，不太好说谁一定对，所以本题重点看后半部分，后半部分肯定不对。

（4）题干和 D 项的形式都是“A 且 B→C，D→C”。【选 D】



【注意】翻译推理：重点关注翻译的规则，翻译推理要多做题，不会是因为做得少。推理的规则有逆否等价、“或”关系的否一推一和摩根定理，推理规则比较简单。

第二节　组合排列

题目特征

1. 题干给出两组或两组以上对象

2. 给出几组对象之间的关系

例：甲、乙、丙三个人，一个是美国人，一个是中国人，一个是日本人。中国人比乙年龄小，甲和中国人不同岁，丙的年龄比日本人大。

根据上述断定可以推出：

【注意】组合排列：

1. 考试难度：组合排列题的难度区间较大，大部分题比较简单，偶尔有题目极其困难。如果考试发现组合排列题极其困难，建议随意蒙一个选项，考试千万不要因为个别题浪费过多时间，花 5-10 分钟还不一定做对，还可能扰乱后面的解题节奏。

2. 考试形式：单题、材料题。大部分年份考查单题，一般考查单题，一般考查 1 道题；偶尔考查材料题，一般是一段材料，后面跟着 2-3 道题，考查几率较低。

3. 要知道组合排列的题目特征、解题方法，解题方法较零碎，不像翻译推理那么系统，故难度较大。翻译推理考查 1-2 道题，组合排列考查 1-2 道题。只要考查，就是重点，不能因为考查少，就认为不是重点。

4. 组合排列题目特征：

（1）题干给出两组或两组以上对象，要有分组的意识，有时组合排列题做得不好，往往是分组分得不好。如例子，给出“甲、乙、丙”“美国人、中国人、日本人”。

（2）给出几组对象之间的关系，有时给出的关系比较绕，大概率不会直接给出确定条件，如“谁和谁不同岁”“谁比谁年龄大”，需要确定彼此之间的关系。

（3）本质是信息匹配、连线，要求找出“甲、乙、丙”分别来自哪个国家。

考点一：排除法

1.何时用：题干条件为真，选项信息充分

选项信息充分！

关于小王、小李和小张，我们知道他们三人中一位是律师，一位是医生，一位是教师，并且我们还知道：小张比教师的年龄大；小王和医生不同岁；医生比小李年龄小。

据此可以推知？

A.小王是律师，小李是医生，小张是教师

B.小王是医生，小李是教师，小张是律师

C.小王是教师，小李是律师，小张是医生

D.小王是教师，小李是医生，小张是律师

选项信息不充分！

关于小王、小李和小张，我们知道他们三人中一位是律师，一位是医生，一位是教师，并且我们还知道：小张比教师的年龄大；小王和医生不同岁；医生比小李年龄小。

据此可以推知？

A.小王是律师　　B.小王是医生

C.小王是教师　　D.不确定

2.如何用：读一句，排一句

【注意】

1.本节课讲解的方法较简单，下节课讲解的方法可能稍有困难。

2.排除法：

（1）根据题干的条件排除错误选项，排除 3 个错误选项，剩下的就是正确选项。

（2）什么时候考虑排除法：并不是所有题目都能考虑排除法。

①题干条件为真，有些题目中的条件不一定是真话，如“某个人猜某件事，有两句话，有真有假”，属于“真假不确定”，排除法要求题干均为真话。

②选项信息充分：可以用于区分题目难度，选项充分就是简单题。

3.例 1 和例 2 的题干完全一致，观察选项的区别，例 1 的选项将题干提及的人、事进行完全的排列组合，就是选项信息充分；例 2 的选项只提及部分的人和事，就是选项信息不充分。

4.选项信息充分的题都比较简单，选项信息不充分的题可能稍难，但是不见得很难。

5.题干条件为真，选项信息充分，考虑读一句，排一句，90%的题目可以做。

【例 1】（2023 广东）甲、乙、丙、丁四人的年龄各不相同，已知：

①甲、丙中有一人年龄最大；

②乙比丙小，但比丁大；

③丁、甲中有一人年龄最小；

④丁的年龄不是最小的。

由此可知，甲、乙、丙、丁四人按年龄由大到小的顺序排列依次是（　）。

A.乙、丙、丁、甲　　B.丁、丙、乙、甲

C.甲、丁、乙、丙　　D.丙、乙、丁、甲

【解析】1.题干给出“甲、乙、丙、丁四人的年龄各不相同”，要求“按年龄由大到小的顺序排列”，为组合排列题。

如果有假话，题干会明确说明，没有就默认题干条件均为真。题干条件为真，选项将题干提及的人进行全部的排序，选项信息充分，考虑排除法解题。

选项最左侧是年龄最大的，然后依次年龄减小，根据条件①，选项最开头要么“甲”，要么“丙”，排除 A、B 项；根据条件②，即“乙比丙小，乙比丁大”，C 项“丁比乙大”，排除 C 项，D 项当选。【选 D】

【例 2】（2022 四川）某单位从小李、小王、小赵、小张、小陈、小孙、小刘 7 人中选派 5 人参加计算机技能培训，负责人提出了如下选人意见：

（1）小李、小王要么同时参加，要么同时不参加；

（2）小李、小赵不能同时参加；

（3）若小张参加，最好不让小陈参加；

（4）若小李、小张都参加，不能让小孙参加。

根据以上意见，参加的人员是（　）。

A.小王、小赵、小张、小孙、小陈

B.小李、小王、小张、小陈、小刘

C.小王、小赵、小张、小陈、小刘

D.小李、小王、小陈、小孙、小刘

【解析】2.题干给出“7人中选派5人参加”，未明确给出“假话”，默认题干条件均为真，选项列出5个人，选项信息充分，考虑排除法解题。

根据条件（1），不用翻译出来，说明“小李和小王捆绑”。

A项：出现“小王”，但是没有“小李”，排除。

C项：出现“小王”，但是没有“小李”，排除。

B、D项：同时出现“小王”和“小李”，均保留。

根据条件（2），说明“小李、小赵”不能同时出现，B、D项均有“小李”，没有“小赵”，无法排除选项。

根据条件（3），出现“小张”，则不能有“小陈”，B项同时出现“小张、小陈”，排除B项，D项当选。

答疑：

（1）考试要快速、准确解题，推理较麻烦，本题不建议列表、推理，方法的选择很重要。

（2）“最好”就是一定的意思，“很难”就是不能的意思。【选D】

考点一：代入法

1.何时用：（1）题干条件有真有假

2.如何用：把选项代入题干去验证

【注意】

1.题干均是真话，选项信息充分，考虑排除法解题，90%的题目可以解决。

2.代入法：将选项代入题干检验是否符合要求。代入法相对慢、麻烦，需要一个、一个试，但是代入法较优秀，不需要思考，只要有时间就能做出来。

3.题干条件有真有假，且不知道谁对、谁错，不能用排除法，可能用错误条

件排除选项，考虑代入法，将选项代入题干验证。

【例 3】（2022 贵州）某公司打算将小王、小赵、小李三个新入职的员工分别安插到生产部门、管理部门、设计部门工作，三人并不知道他们会到哪个部门工作。只是有三个猜测：

小王安排到设计部门工作，小赵安排到生产部门工作；

小王安排到生产部门工作，小李安排到设计部门工作；

小王安排到管理部门工作，小赵安排到设计部门工作。

后来证实，三个猜测都只猜对了一半，由此可以推出（　）。

A. 小王安排到设计部门工作，小赵安排到生产部门工作，小李安排到管理部门工作

B. 小王安排到生产部门工作，小赵安排到设计部门工作，小李安排到管理部门工作

C. 小王安排到管理部门工作，小赵安排到设计部门工作，小李安排到生产部门工作

D. 小王安排到管理部门工作，小赵安排到生产部门工作，小李安排到设计部门工作

【解析】3. 题干给出 3 个人、3 个部门，给出“三个猜测都只猜对了一半”，说明每句话一对一错，但是不确定哪句话对、哪句话错，不能根据“小王到设计部门”进行排除，因为不知道此句话的真假。

最容易想的方法是将选项代入题干验证，看是否满足“每句话一对一错”，不满足就排除，满足就是正确选项。

代入 A 项：“小王到设计部门”为真，“小赵到生产部门”为真，与题干要求“只猜对一半”不一致，排除。

代入 B 项：“小王到设计部门”为假，“小赵到生产部门”为假，与题干要求“只猜对一半”不一致，排除。

代入 C 项：“小王到设计部门”为假，“小赵到生产部门”为假，与题干要求“只猜对一半”不一致，排除。

排除 A、B、C 项，D 项当选。

代入 D 项：“小王到设计部门”为假，“小赵到生产部门”为真；“小王到生产部门”为假，“小李到设计部门”为真；“小王到管理部门”为真，“小赵到设计部门”为假，符合题干要求，当选。

秒杀技巧：方法在考试中考频很高，考试时代入不占优势，该方法只适用于“每个人说两句话，两句话一对一错”的情况，若为“说三句话，一对两错”，则不适用。本题为“有 3 个人，每个人说两句话，两句话一对一错”，满足该情况。记住结论“对于每一组来说，将前后主语调换位置，形成的新组合结论一定不符合要求，直接排除即可”。在本题中，小王一定不能去生产部门，小赵一定不能去设计部门，这样的一定不符合题干要求。

秒杀技巧原理：原本满足“一对一错”，调换主语后，形成的新组合一定会破坏原有组合的关系，一定不能满足“只对一半”，故互换以后的前后两句话均错误，直接排除即可。

如“A 和小红是一对男女朋友”“B 和小丽是一对男女朋友”，两句话中有一句话为真、一句话为假，将“A”和“B”调换位置，此时男女朋友组合均错误，一定不符合“一对一错”。

根据题干条件，排除“小王去生产部门”“小王去设计部门”“小赵去设计部门”的选项，排除 A、B、C 项，D 项当选。【选 D】

【注意】

1. 一定要掌握代入法，因为代入法是最普适、最保准的方法。

2. 一组有两句话，且两句话中一对一错，可以用混搭排除。

【练习】（2021 北京）甲、乙、丙三人大学毕业后一个当上了公务员，一个当上了空姐，另一个当上了老师。他们各自作了如下陈述：

甲：甲当上了公务员，乙当上了空姐。

乙：甲当上了空姐，丙当上了公务员。

丙：甲当上了老师，乙当上了公务员。

结果证实，甲、乙、丙的陈述都只对了一半，由此可见（　）。

A. 甲当上了空姐　　B. 乙当上了公务员

C.丙当上了空姐　　D.甲当上了老师

【解析】拓展.运用混搭排除，排除“甲当空姐”“甲当公务员”的选项，只有三个职业，故“甲当老师”，D项当选。

排除“乙当公务员”“乙当老师”的情况，故乙是空姐，剩下丙是公务员。

答疑：如果“甲当空姐”，此时“甲当公务员”“乙当空间”均错误，不满足“只对了一半”，说明组合错误、混搭必错。【选D】

考点一：代入法

1.何时用：

（1）题干条件有真有假

（2）提问为“可能/不可能是”

（3）提问方式为“补充以下哪个条件”

2.如何用：把选项代入题干去验证

【注意】代入法：

1.问法为“以下哪个选项可能对、可能不对”，优先考虑排除法，问“可能”，不一定是唯一答案，如方程没有唯一解，而是有多个解，正面解题可能有多个答案，可能符合要求，但是不一定在选项中，考虑代入法。

2.问法为“补充以下哪个条件，可以得到结论”，考虑代入法。

【例4】（2024内蒙古）某歌唱节目中，虹、晨、欢、律、清、岚、栀七组选手按照抽签顺序进行演唱，已知：

（1）岚和清中间隔一组选手，且岚在清前；

（2）欢在晨前一个上场；

（3）岚和欢中间隔了两组选手。

如果虹是第4个上场，那么下列说法可能正确的是（　）。

A.岚是第3个上场　　B.欢是第5个上场

C.晨是第6个上场　　D.律是第7个上场

【解析】4.题干要求将“7个人排序”。

梳理题干条件：

①岚×清。

②欢+晨。

③中间间隔两组选手，但是谁先、谁后不确定，可能是岚在前，可能是欢在前，岚××欢或者欢××岚。

④虹在第 4 个（明确条件）。

问法为“可能”，说明“虹是第 4 个的情况下，剩下的人排序不唯一”，排列方法不唯一，条件不明确，考虑代入法解题。

代入 A 项：将 A 项看成已知信息，“岚”放在 3；根据条件①，“清”放在 5；根据条件③，“欢”不能往前放，只能放在 6；结合条件②，“晨”放在 7，还有“律”“栀”可以放在 1、2，不能确定二者的顺序，不能保证是唯一的，但是选项与题干条件均相符，A 项当选。

代入 B 项：“欢”放在 5，“晨”放在 6；根据条件③，“岚”不能往后放，只能往前放，即“岚”放在 2；根据条件①，“清”放在 4，与“虹”冲突，排除 B 项。

代入 C 项：“晨”在 6，等同于“欢”在 5，排除 B 项，可以排除 C 项。

代入 D 项：“律”放在 7，剩下的条件均与“律”无关，考虑挨个尝试；没有条件相关，只能一个、一个尝试，在有限的空格里面，优先尝试队伍长的一组、跨度长的一组，哪组队伍越长、变化的可能性越少。优先考虑队伍长的一组，即条件③，“岚”和“欢”占 4 个位置，若“岚”在 1，此时“欢”在 4，不符合要求；若“岚”在 2，“清”在 4，不符合要求；若“岚”在 3，“清”在 5，“欢”在 6，“晨”在 7，不符合要求；若“岚”在 5，“欢”没有位置，排除。

答疑：

（1）难度越大的题目，答案在 A、B 项的概率较高；越简单的题，答案在 C、D 项的概率较大。

（2）不能因为题干条件与“律”均无关，就认为 D 项一定错误。【选 A】

1	2	3	4	5	6	7
			虹			

1	2	3	4	5	6	7
		岚	虹	清	欢	晨

1	2	3	4	5	6	7
			虹	欢		

1	2	3	4	5	6	7
	岚		虹	欢	晨	

清？

欢？

1	2	3	4	5	6	7
岚			虹			律
		岚	虹		欢	律

晨？

【注意】排除法和代入法都是利用特殊的技巧，没有通过推理手段找到正确答案，真正的组合排列考查逻辑推理能力，排除法、代入法的题目较简单，没有推理就能找到答案，有投机取巧的手段。如果出题人出题细致，无法用排除法、代入法解题，需要推理。

考点二：推理技巧

1. 确定信息（题干明确告诉的条件）

以此作为推理起点

已知：①张三和美国人不同岁，②张三是中国人

【注意】

1. 推理过程不复杂，最大的难点在于找不到推理起点，主要是方法不对路，因为找不到突破口、方法、思路，要知道推理原则和推理技巧。

2. 所有的推理都是从客观事实开始推理，客观事实是起点，包括翻译、组合

排列，找不到事实性条件，题目就无法推理。所有技巧的原点是找客观事实。

3.本节课讲解最简单的，即“题目给出明确的事实条件”，真正的难题会不给出“事实条件”。

4.例：“张三是中国人”是事实条件，题目给出事实条件，当成起点使用。

【例 1】（2024 陕西）小李提前准备好了下周要穿的衣物，分别是黑裤子、白外套、粉毛衣、黄裙子、蓝帽子、绿卫衣、灰鞋子 7 件衣物，这些衣物均要穿一次，但是她的穿衣顺序必须符合以下要求：

（1）穿绿卫衣之前要先穿粉毛衣，穿这两件衣服的中间还要穿另外两件衣物（灰鞋子除外）；

（2）周一或者周日穿黄裙子；

（3）周三戴蓝帽子；

（4）穿灰鞋子要在穿绿卫衣之前或者刚刚穿完绿卫衣之后。

如果小李周一要穿粉毛衣，则可以确定她的穿衣顺序为（　）。

A.周二穿白外套　　B.周五穿灰鞋子

C.周五穿绿卫衣　　D.周二穿黑裤子

【解析】1.给出“小李有 7 件衣服”。题干给出的条件均是真话，选项信息不充分，无法用排除法解题；问法不是“可能”，无法用代入法解题，考虑推理。

条件（1）说明“绿卫衣”和“粉毛衣”中间要穿另外两件衣服。

条件（2）说明周一或周日穿黄裙子。

条件（3）是事实条件。

条件（4）“刚刚”说明没有间隔。

题干给出“周一穿粉毛衣”，是确定事实。

将“周一粉毛衣”“周三蓝帽子”填入表格，结合条件（1），说明“绿卫衣”在“周四”，而且“灰鞋子”不能在周二、周三。

结合条件（2），说明“黄裙子”在“周日”。

结合条件（4），“灰鞋子”只能在“周五”，剩下“白外套”“黑裤子”分别匹配“周二”“周六”。

综上，B 项当选。

答疑：考试不用列出完整表格，可以直接列出“1-7”。【选 B】

周一	周二	周三	周四	周五	周六	周七
粉毛衣		蓝帽子				

周一	周二	周三	周四	周五	周六	周七
粉毛衣		蓝帽子	绿卫衣	灰鞋子		黄裙子

【例 2】（2022 联考）某派出所计划派出甲、乙、丙、丁、戊、己六位民警到 A、B、C 三个区域去巡逻，每个区域派两位民警，每位民警只去一个区域。已知：

①如果甲民警去 B 区域，则乙民警去 C 区域；

②只有己民警去 B 区域，乙民警才不会去 A 区域；

③戊民警去 A 或 B 区域；

④甲民警和乙民警不去同一区域，丙民警和丁民警不去同一区域，戊民警和己民警不去同一区域。

如果己民警去 A 区域巡逻，则下列一定为真的是（　）。

A. 丙民警去 B 区域　　B. 戊民警去 C 区域

C. 甲民警去 C 区域　　D. 丁民警去 B 区域

【解析】2. 题干给出“每个区域派两位民警，每位民警只去一个区域”。

梳理题干条件：

①“如果……则……”前推后，翻译为：甲 B→乙 C。

②“只有……才……”后推前，翻译为：-乙 A→己 B。

③戊：“只去一个区域”说明不能去两个地方，翻译为：要么 A，要么 B。

④甲≠乙；丙≠丁；戊≠己。

提问给出“己去 A”，为事实条件，看据此能推出什么条件，看与“己”相关的条件。根据条件②，结合“每位民警只去一个区域”，因为“己去 A”，所以“己不能去 B”，对于条件②是否后，否后推否前，负负得正，得到“乙去 A”。

此时“己、乙”均去“A”，再看哪个条件与“乙”相关；同理，因为“乙去 A”，所以“-乙去 C”，对于条件①是否后，否后推否前，得到“-甲去 B”，

共有 3 个位置，因为“每个区域派两位民警”，故“甲一定去 C”。

此时“甲去 C”，考试可以直接选择 C 项。

根据条件③，“A”已经有 2 个民警，“戊”一定不能去 A，“戊”一定去 B，剩下“丙”“丁”放在“B”“C”。【选 C】

A	B	C
己		

【例 3】（2022 四川）甲、乙、丙、丁、戊、己、庚 7 人开会时坐成一排，已知：①乙在丙左边，间隔 2 人；②戊在丁右边，间隔 3 人；③庚在己左边，间隔 1 人；④甲在最左边；⑤戊不在最右边。

由此可知，己坐的位置是（　）。

A. 左五　　B. 左六

C. 左四　　D. 左三

【解析】3. 梳理题干条件：

①乙〇〇丙。

②丁〇〇〇戊。

③庚〇己。

④甲：1。

⑤戊：-7。

根据上述条件，除了条件④，其他条件不明确。

问“己的位置”，考虑试着代入队伍长的，条件②最长。

若“丁”在 2，此时“戊”在 6；若“丁”在 3，此时“戊”在 7，此时不符合条件⑤，故结合条件②和⑤，得到“丁”在 2，“戊”在 6。

剩下条件①和③，谁的队伍长，优先试谁。若“乙”在 3，“丙”在 6，此时不符合要求；若“乙”在 4，“丙”在 7。

剩下“庚”在 3，“己”在 5，A 项当选。

答疑：问法为“可能”，题干条件不确定，考虑代入选项；将选项代入，解题较麻烦，建议用推理方法。【选 A】

1	2	3	4	5	6	7
甲						



【注意】

1. 翻译要整体复盘，本节课讲解的组合排列只是开头，排除法、代入法、确定信息一定要掌握。

2. 下节课讲解组合排列的后半部分，讲解最大信息、假设法，假设法难度较大，但是考试会考查，建议提前熟悉题目。

粉笔直播课

遇见不一样的自己

Be your better self